

Governo Digital e Transformação de Serviços Públicos no Brasil

Prof. Alex Pereira

Introdução • Conceitos & Frameworks • Atividade Prática



Apresentação Pessoal



2000 a 2004 – Graduação em Engenharia de Computação no ITA



2005 a 2008 – Mestrado em Eng. de Computação e Eletrônica no ITA



2009 a 2015 – Doutorado em Eng. de Computação e Eletrônica no ITA



2004 a 2010 – Empreendedor, sócio em empresa de base tecnológica



2013 a 2017 – Censipam / Ministério da Defesa



2016 – Professor



2017 – SGD / Min. da Gestão e Inov. em Serv. Públicos



2024 – Presidente da Associação dos Engenheiros do ITA



2026 – AI Advisor

Por Que Este Curso Agora?

130,6 Mi

brasileiros no Gov.br
em 2025 [2]

3,5 Bi

autenticações no Gov.br
aumento de 68% vs. 2022 [3]

Grupo A

GovTech Maturity Index (2022)
Banco Mundial — 2º no dataset [1]

O Desafio da Equidade

Apenas **42,8%** dos usuários acessaram ao menos um serviço digital no último ano (BID) [4]
Entre idosos, pessoas com deficiência e menor escolaridade: apenas **22-26%** [4]

*A transformação digital não é apenas tecnológica
— é uma questão de equidade*

Referências:

- [1] worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi |
- [2] tiinside.com.br/en/18/09/2025/More-than-130-million-Brazilians-have-already-used-the-BR-government-in-2025/
- [3] gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2025/se/mais-de-130-milhoes-de-brasileiros-ja-utilizaram-o-gov-br-em-2025
- [4] iadb.org/en/news/idb-publishes-novel-data-use-digital-public-services-brazil

Digitização vs. Digitalização vs. Transformação Digital

01

Digitização

Conversão de informações analógicas para formato digital. O foco está no dado, não no processo. [6][7]

Exemplo: Escanear documentos em papel para criar arquivos PDF

02

Digitalização

Usa dados digitizados para melhorar fluxos de trabalho. Automatiza e aprimora sistemas manuais. [6]

Exemplo: Cruzar dados de cidadãos de diferentes fontes para gerar insights

03

Transformação Digital

Mudança abrangente na estratégia da organização. Centrada no cidadão, não na tecnologia. [7][5]

Exemplo: Repensar completamente a jornada do serviço público

[5] Síntese (paráfrase de Jason Bloomberg, Forbes, 2018): digitizamos informação, digitalizamos processos e passamos por transformação digital em termos de negócio.

Referências:

[5] forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/

[6] globalsign.com/en/blog/difference-and-similarities-digitization-digitalization-and-digital-transformation

[7] agilitycms.com/blog/digitization-digitalization-and-digital-transformation-explained

Persona e Jornada do Usuário

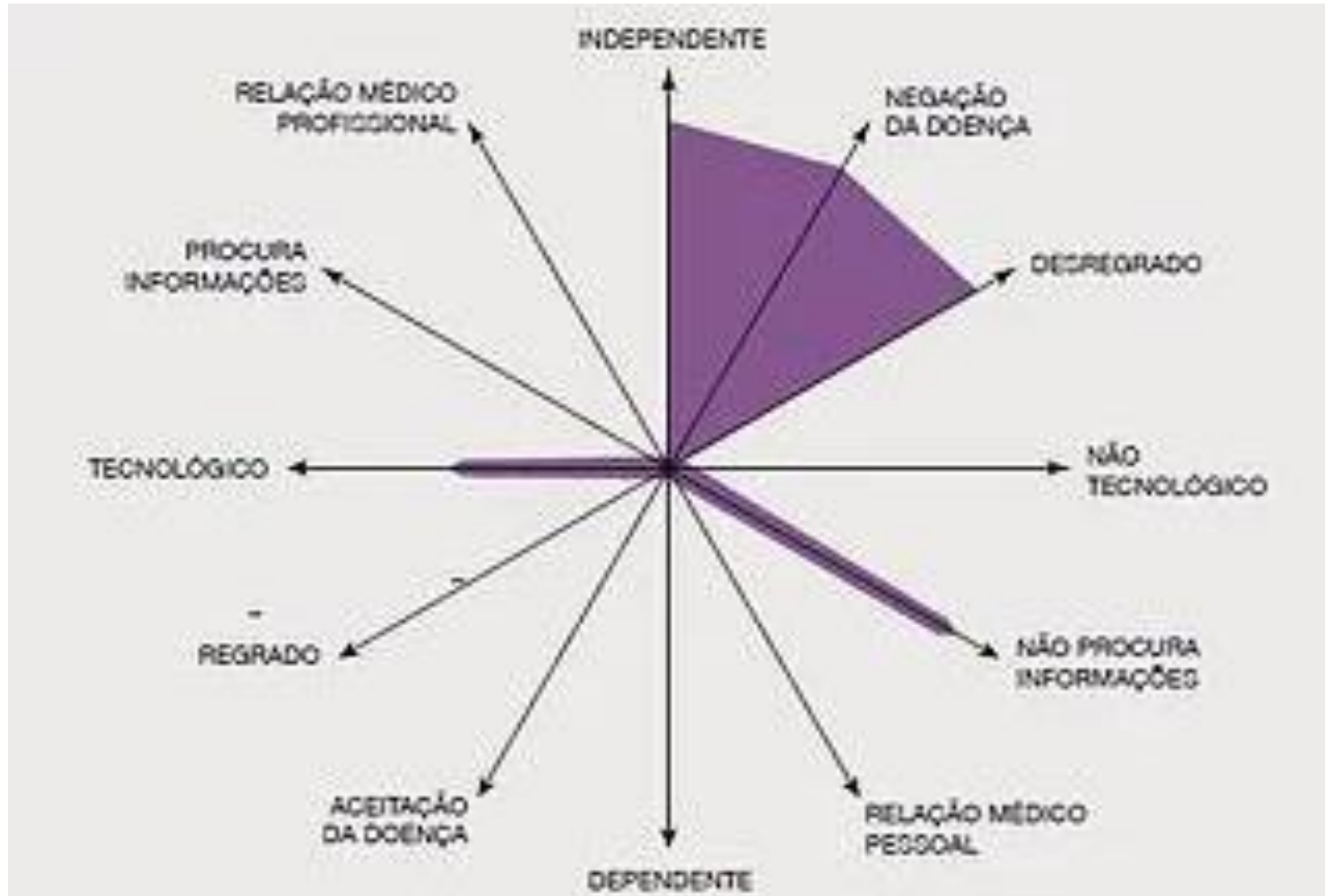
Personas

- Arquétipos ou personagens ficcionais,
 - concebidos a partir da síntese de comportamentos observados
 - durante a observação de consumidores com perfis extremos
 - Sintetiza
 - Motivações, desejos, expectativas e necessidades
 - De um grupo de pessoas
 - Identificação dos arquétipos
 - Identifica-se diferentes polaridades de características dos usuários
 - Aspectos demográficos (sexo, faixa etária e classe social, etc)
 - Perfis comportamentais como, por exemplo,
 - independente com relação ao cuidado da saúde ou
 - depende de familiares em caso de doença
 - https://www.youtube.com/watch?v=GR2m-z_msAg
-

Exemplo: Eixos de comportamento (dados quantitativos)

- Independente / Dependente
 - O paciente depende de outras pessoas para tomar os remédios, marcar consultas e cuidar da saúde?
- Negação da doença / Aceitação da doença
 - Como ele lida com sua condição? Aceita ou nega?
- Desregrado / Regrado
 - Toma os remédios na hora certa? Faz exercícios? Vai ao médico regularmente?
- Tecnológico / Não tecnológico
 - Usa equipamentos tecnológicos? Aceita o auxílio da tecnologia durante o tratamento?
- Procura informações / Não procura informações
 - Procura mais informações sobre a doença e o tratamento?
- Relação médico e profissional / Relação médico e pessoal
 - O paciente se relaciona com o médico de forma emocional ou racional? Estabelece alguma espécie de vínculo com ele?

Exemplo: Formar clusters



Explicações da economia comportamental para o funcionamento dos métodos ágeis (Personas)

- Simpatia e insensibilidade:
 - o impacto do pensamento deliberativo na doação a vítimas identificáveis e estatísticas
 - Deborah Small, George Loewenstein, and Paul Slovic
- Os participantes receberam 5\$ pelo preenchimento de um questionário.
 - Depois de receberem seu dinheiro, eles foram convidados a doar para a crise de escassez de alimentos na África.
- O primeiro grupo recebeu informações de fato:
 - "a escassez de alimentos no Malawi está afetando mais de 3 milhões de crianças etc.".

Explicações da economia comportamental para o funcionamento dos métodos ágeis (Personas)

- No segundo grupo:
 - Rokia tem 6 anos
 - Ela vive numa pequena vila na Zambia
 - Não tem acesso a água potável
 - O que a faz ficar doente regularmente
 - Rokia precisa da sua ajuda!



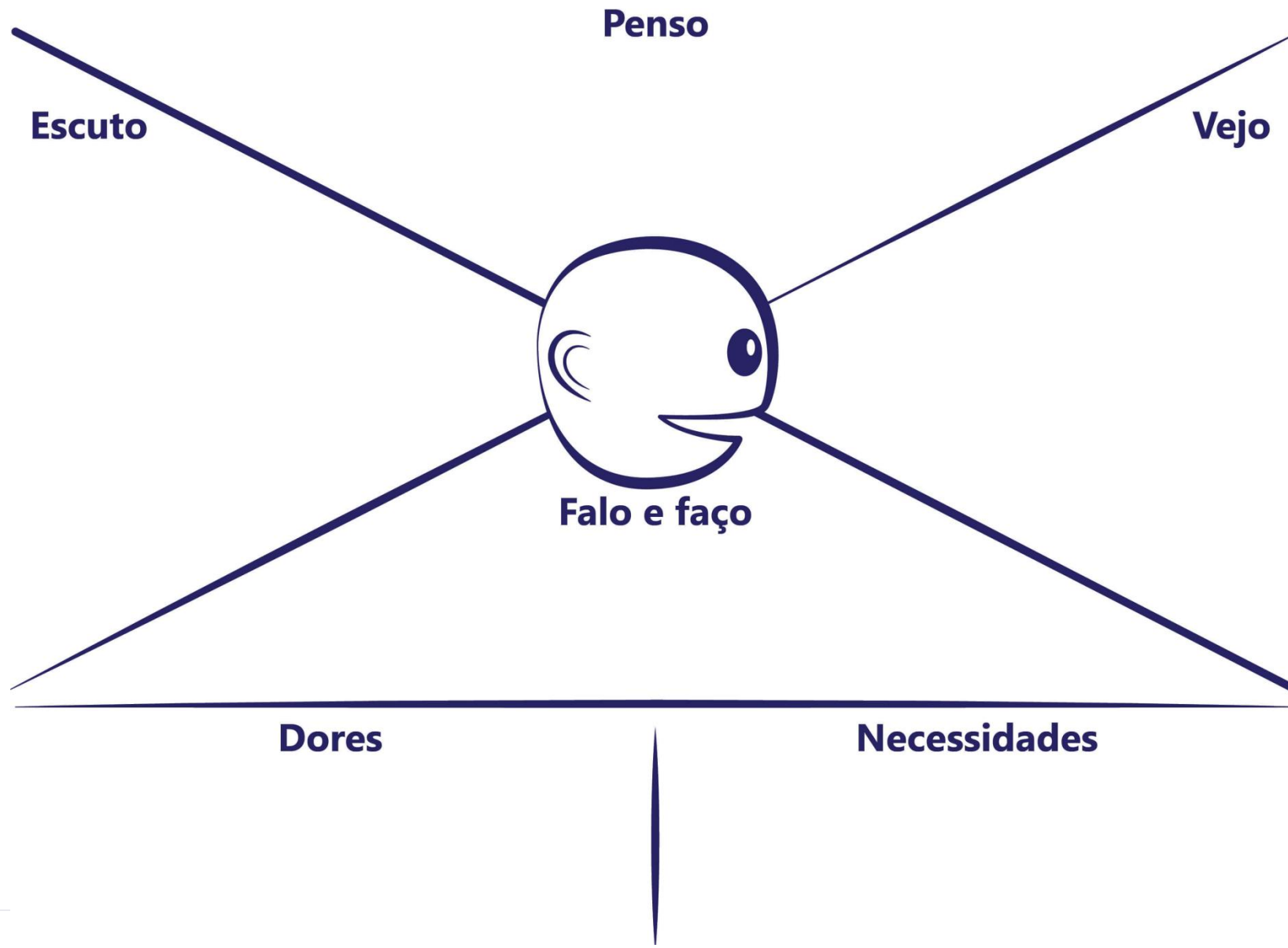
Identificando Personas

- Em duplas, usando o modelo a seguir, crie uma persona.
 - o Troque de dupla, e crie mais personas.

Nome e desenho	Perfil
	. . .
Comportamento	Necessidades
. . . .	

 Felipe Finer <u>Comportamento</u> - Utilizo Excel - Faz muitas pesquisas pela internet - Comparar opções	<u>Perfil</u> 35 anos Trabalha na área financeira Veículo Detalhista, organizado Gosta de inf. precisas Controlador <u>Obj. & Necessidade</u> - Necessita de capital de giro para honrar dívidas. * Prazo (disponibilidade) p/ obter recurso financeiro.
 Geraldo Geral <u>COMPORTAMENTO</u> - Pouco disponível - Bem informado - Comunicativo / Bom de papo - Prefere acompanhar os email do que acessar um sistema.	<u>PERFIL</u> - 50 ANOS - CASADO c/ 3 FILHOS ADOLESCENTES - JOGADOR DE GOLF - Gerente Geral <u>OBJETIVOS E NECESSIDADES</u> - RELATÓRIO RESUMIDO SOBRE OS GASTOS E OPERAÇÕES DA SUA FILIAL - EVITAR REJEIÇÃO DE OPERAÇÕES
 CASTOR ZINNO <u>COMPORTAMENTO</u> - CONVERSADOR - INFLUENTE - INTERESSADO - FACILITADOR	<u>PERFIL</u> 40 ANOS CASADO GERENTE QUE TRABALHA POR CONTRATO <u>Obs & NEC.</u> - INTERMEDIAR NEGÓCIO LUCRATIVO - TER INFORMAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL - TRABALHAR REMOTO - VISITAR MENOS O CLIENTE
 Lula Blonde <u>Comportamento</u> * comunicativa * prestativa * esportiva * comprometida * tecnológica	<u>Perfil</u> 25 anos ass. com 1 solteira baladeira <u>Necessidade</u> * Boa interação ci as áreas. * Passar informações rápidas e precisas quando solicitada. * Entender ci clareza as barreiras existentes nas operações

Mapa de Empatia



Exemplo de Persona

Nome e Desenho Ricardo 	Perfil • 25 Anos • Mora em Floripa SC • Cursando o 6º Semestre de TI (Unilasalle) • Trabalha na área de Marketing de uma empresa de TI. • Ganha pouco.	Que tipos de informações ele consome? (quais canais) Vídeos no Youtube e assina revistas sobre estudo de violão.
Comportamento • Interessado • Estressado • Impaciente • Desconfiado	Objetivos & Necessidades "Latente" Seu principal objetivo é aprender a tocar violão para reduzir seu estresse fazendo algo que realmente gosta.	Quem influencia suas decisões? Tem autonomia financeira para decidir. Mas também é influenciado por seus amigos, colegas de trabalho e sua namorada.

Mapa de Empatia

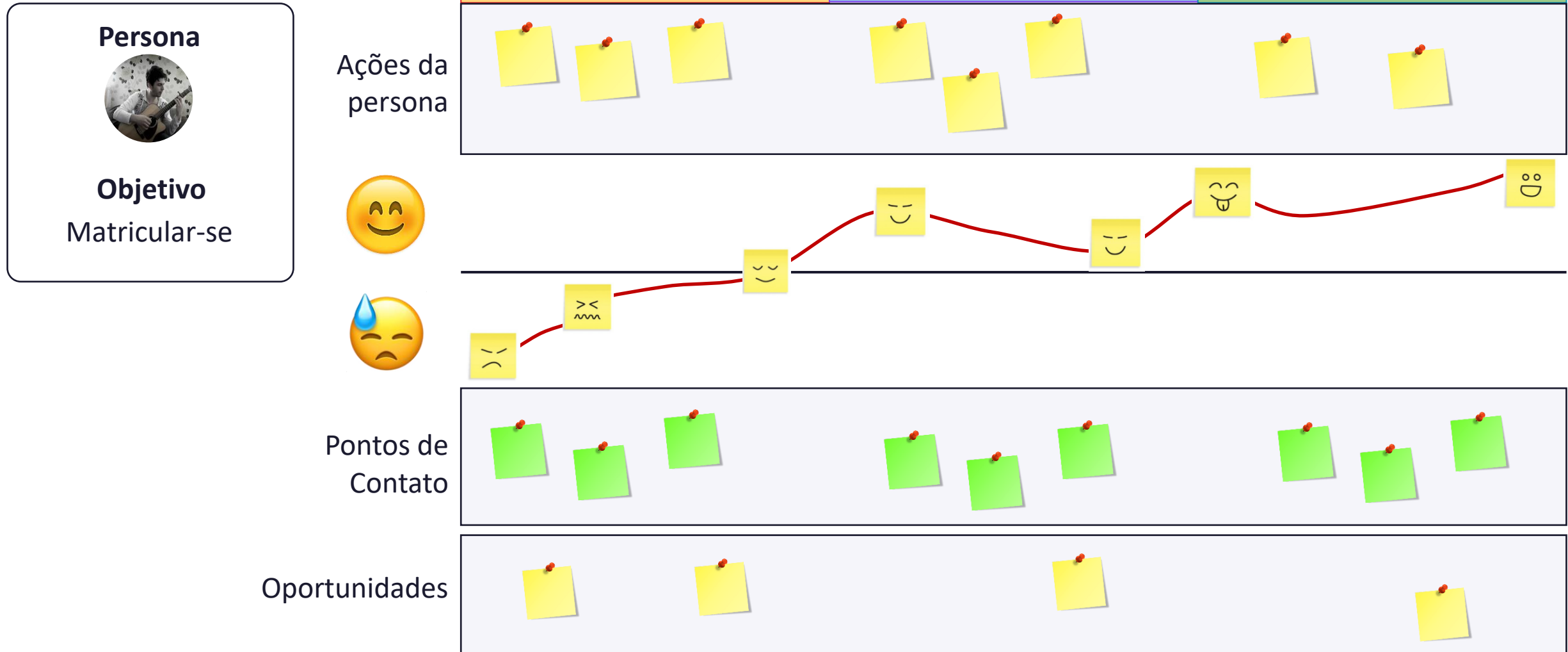


As Jornadas dos Usuários

- A jornada do usuário mostra pontos de contato com o produto
 - Mostra interações do usuário com o produto
 - Passos da atividade
 - Selecione uma persona
 - Identifique um objetivo para ela
 - Escreva a persona e seu objetivo num post-it e coloque-o no lado superior esquerdo de um quadro
 - Decida o ponto de partida. Coloque o ponto de partida no quadro. Perguntas úteis:
 - Como a persona começa seu dia? O que desencadeia o desejo de atingir o objetivo? O que ela faz antes disso? O que ela faz depois disso?
 - Descreva cada etapa seguinte e coloque-o no quadro. Até que a persona atinja seu objetivo.
-

[illegible]

Técnica de Mapeamento da Jornada do Usuário



Quando você ofereceria um upgrade de um serviço pago para esse usuário ou pediria uma indicação para amigos? E uma avaliação do serviço público?

Framework de Transformação Digital

do MIT

Framework MIT

01 Experiência do Cidadão

Personalização, entrega omnicanal, insights a partir de dados do cidadão

02 Processos Operacionais

Automação, uso de dados em tempo real, colaboração interna entre órgãos

03 Modelos de Negócio

Serviços digitalmente habilitados, participação em ecossistemas digitais

04 Experiência do Servidor

Tornar o trabalho mais humano, aumentar adoção digital interna

Segundo os pesquisadores do MIT, organizações que desenvolvem capacidades nestas áreas tornam-se **"Digirati"** — com desempenho e agilidade significativamente superiores [8]

Referências:

[8] svitla.com/blog/digital-transformation-frameworks/

Experiência do Cidadão

Compreensão do Cidadão

- Uso de dados para entender necessidades reais
- Análise de comportamento e jornada do usuário
- Pesquisa com usuários para informar design

Entrega Omnicanal

- Serviço integrado: presencial, web, app, telefone
- Experiência consistente em todos os canais
- Exemplo BR: Gov.br como portal único

Personalização

- Serviços adaptados ao perfil do cidadão
- Notificações proativas e recomendações

Por que começar aqui?

Transformações focadas no cidadão têm mais chance de manter a organização viável do que otimizações internas. Se o cidadão está satisfeito, ineficiências internas são toleráveis — o inverso não é verdade.

Processos Operacionais

Automação

- ▶ Eliminar tarefas manuais repetitivas
- ▶ RPA (Robotic Process Automation) para back-office
- ▶ Reduzir erros e tempo de processamento

Decisões por Dados

- ▶ Dados tempestivos para gestão
- ▶ Dashboards e indicadores de performance (com cuidado*)
- ▶ Análise preditiva para alocação de recursos

Colaboração Interna

- ▶ Quebrar silos entre departamentos - pouco
- ▶ Plataformas de trabalho compartilhado – [OK MGI](#)
- ▶ Transparência e rastreabilidade de processos - pouco

Armadilha comum

- Automatizar processos quebrados não os conserta — apenas acelera o problema. É essencial **melhorar processos antes de automatizá-los.**
- Em síntese (Goldratt): tecnologia sobre processos ruins apenas faz a organização errar mais rápido.

Modelos de Negócio

Serviços Digitais

- ▶ Novos serviços que só existem no digital
- ▶ Ex: e-Residency da Estônia [12]
- ▶ Ex: Pix como infraestrutura pública [18]

Ecosystemas

- ▶ Governo como plataforma [13]
- ▶ APIs abertas para inovação privada
- ▶ Parceria público-privada digital

Transformação de Valor

- ▶ De burocracia reativa para serviço proativo
- ▶ Dados como ativo público
- ▶ Novas formas de gerar valor social

Referências:

[8] svitla.com/blog/digital-transformation-frameworks/ | [12] frostandullivaninstitute.org/why-estonia-is-europes-digital-powerhouse-a-study-in-e-governance-transformation/

[13] sdglocalaction.org/once-only-principle/ | [14] gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/arquivosestrategiadigital/digitalstrategy_2022-2026.pdf

[15] braziliannr.com/2024/09/11/brazil-invested-r-186-6-billion-in-digital-transformation/ | [18] elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/289/article-A004-en.xml

Princípio Once-Only: Conceito e Marco Legal

O que é? Cidadãos e empresas fornecem informações às autoridades apenas uma vez. O governo reutiliza e compartilha esses dados internamente, respeitando a LGPD/GDPR, eliminando retrabalho e burocracia repetitiva.

€5 Bi/ano

Economia estimada na UE com aplicação plena do OOP [33][34]

22 de 30

Países da UE com legislação OOP em vigor [34]

50%

de redução de transações redundantes na Holanda com o OOP [37]

Marco Legal na União Europeia

- ▶ **2009** — Declaração Ministerial de Malmö: primeiro compromisso com o princípio Once-Only [33]
- ▶ **2016** — eGovernment Action Plan 2016-2020: OOP como um dos 7 princípios norteadores [33]
- ▶ **2017** — Declaração de Tallinn: 32 países se comprometeram a implementar o OOP [33]
- ▶ **2018** — Regulamento Single Digital Gateway (EU 2018/1724): OOP obrigatório até dez/2023 [35]

Referências:

- [11] en.wikipedia.org/wiki/Once-only_principle | [13] sdglocalaction.org/once-only-principle/
[33] ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/Once+Only+Principle
[34] oecd-ilibrary.org/governance/oecd-digital-government-index_4de9f5bb-en | [35] eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj

Princípio Once-Only: Boas Práticas Globais

AT Áustria

- ▶ ALF: registro de nascimento + auxílio-família com uma única ida ao cartório [36]
- ▶ FinanzOnline: declaração de IR pré-preenchida desde 2003 [36]

NL Holanda

- ▶ Studielink: matrícula universitária por portal único [37]

GB Reino Unido

- ▶ Tell Us Once: informar nascimento/óbito apenas uma vez [38]
- ▶ Desde 2011, adotado pela maioria das autoridades locais [38]

Benefícios Comprovados

- ▶ Redução de carga administrativa para cidadãos e empresas
- ▶ Maior qualidade de dados (fontes autênticas)
- ▶ Otimização de processos e prevenção de fraudes
- ▶ Informações reutilizadas em apenas 48% dos casos

Desafios na Implementação

- ▶ Interoperabilidade entre sistemas legados
- ▶ Proteção de dados e consentimento do cidadão
- ▶ Silos organizacionais no setor público
- ▶ Ceticismo cidadão (< 50% de apoio na Alemanha/Áustria/Suíça)

Referências:

[36] help.gv.at/.../ALF

[37] rvig.nl/.../reusable-national-data-infrastructure

[38] gov.uk/tell-us-once

Governo como Plataforma (GaaP): Conceito

Tim O'Reilly (2011): Reimaginar o governo como um ecossistema de infraestrutura digital compartilhada — APIs, componentes reutilizáveis, padrões abertos, datasets canônicos e governança — sobre o qual serviços são construídos. [40]

Ecossistemas

- Controles de gastos centralizados
- APIs compartilhadas entre órgãos
- Catálogos de serviços digitais

Building Blocks

- Identidade digital (eID)
- Pagamentos digitais
- Notificações e mensageria

Princípio-chave: "Construa uma vez, use em qualquer lugar." Cada componente é criado e mantido centralmente, mas reutilizado por todos os órgãos — reduzindo duplicação, custos e inconsistências.

Referências:

[40] timoreilly.com/pub/a/2011/09/gov-2-0-its-all-about-the-platform

GaaP no Mundo: Casos de Referência

GB Reino Unido — GDS (Pioneiro) [43]

- ▶ GOV.UK Notify: 12,6+ bilhões de mensagens (desde 2016)
- ▶ GOV.UK Pay, Verify, Design System
- ▶ Modelo freemium com onboarding ágil [42]
- ▶ Entre os melhores no índice OCDE de governo digital [41]
- ▶ Blueprint adotado por Canadá, Austrália e Holanda [41]

IN Índia — India Stack [44]

- ▶ Aadhaar: 1,3 Bi de identidades digitais
- ▶ Unified Payments Interface (UPI): 10+ Bi transações/mês
- ▶ eKYC: custo de US\$23 → US\$0,15
- ▶ US\$20 Bi economizados eliminando fraudes
- ▶ 150+ Bi autenticações Aadhaar totais

💡 **Padrão comum:** Todos os casos bem-sucedidos começam pela identidade digital e interoperabilidade — depois constroem camadas de pagamento, dados e serviços. [41]

Referências:

[41] oecd-ilibrary.org/.../data-driven-public-sector | [42] gov.uk/government/organisations/government-digital-service
[43] notifications.service.gov.uk | [44] indiastack.org | [45] digid.nl/en | [46] smartnation.gov.sg

Conecta GOV.BR — O Que É e Por Que Existe

Conceito: Programa da SGD/MGI que promove a troca automática e segura de dados entre sistemas governamentais, para que o cidadão não tenha que rerepresentar informações que o governo já possua.

+50 APIs

no catálogo (MGI, 2025)

+290

unidades organizacionais

1,1 Bi+

transações em 2025

R\$ 6,3 Bi

economia estimada
(2025)

Para o Cidadão

- ▶ Deixar de preencher formulários repetidos
- ▶ Não emitir certidões nem peregrinar entre órgãos
- ▶ Direito garantido pelas Leis 13.726 e 14.129

Para o Governo

- ▶ Fim da conferência manual de documentos
- ▶ Redução de erros, fraudes e custos operacionais
- ▶ Atendimento mais rápido e seguro

Princípio Once-Only na prática: O Conecta é a materialização brasileira do Once-Only — sistemas conversam entre si automaticamente, sem exigir dados do cidadão.

Base Legal e Regras de Compartilhamento

Lei 13.726/2018

Lei de Simplificação

Veda exigências desnecessárias ao cidadão. Órgãos devem obter dados diretamente de outros órgãos.

Lei 14.129/2021

Lei de Governo Digital

Define GaaP, interoperabilidade, registros de referência. Proíbe nova base se já existe registro de referência.

Decreto 10.046/2019

Compartilhamento de Dados

Regras de compartilhamento, 3 níveis de acesso, Cadastro Base do Cidadão e o [CCGD](#).

3 Níveis de Compartilhamento (Decreto 10.046, Art. 4º)

Amplo

Dados sem restrição legal. Compartilhamento automático entre todos os órgãos federais.

Restrito

Dados sigilosos. Regras definidas pelo CCGD. Acesso para execução de políticas públicas.

Específico

Dados sigilosos. Acesso apenas para órgãos específicos, conforme lei. Regras do gestor de dados.

Como Funciona: Adesão e Acesso às APIs

1. Cadastro

Preencher requerimento web com dados do órgão e dos gestores responsáveis.

2. Validação

SGD valida o cadastro e ativa o acesso à plataforma do Conecta.

3. Adesão à API

Escolher APIs no Catálogo, solicitar adesão e aguardar aprovação do órgão cedente (até 30 dias).

4. Integração

Cadastrar IPs, gerar chaves de acesso (Serpro) e integrar via API REST.

Quem Pode Consumir Dados?

- Órgãos federais: SISP + pactuação no Plano de TD
- Órgãos estaduais: ENGD + ponto focal por estado

Como Compartilhar Dados?

- Criar API e registrar no Gerenciador do Conecta
- Plataforma gerencia acesso, autenticação e logs
- Cedente aprova cada solicitação de acesso

Arquitetura Técnica

APIs REST hospedadas no gateway do Serpro.

Catálogo centralizado em gov.br/conecta/catalogo e ambientes de homologação.

Exemplo prático: Para tirar passaporte, não é mais necessário levar certidão de antecedentes criminais — o sistema consulta automaticamente.

Referências:

[C7] gov.br/pt-br/servicos/novo-servico-conecta | [C8] gov.br/conecta/catalogo

Como Funciona: Adesão e Acesso às APIs

Faça a solicitação de cadastro para acesso à plataforma de interoperabilidade do Conecta Gov.br.

1



Na plataforma, faça a solicitação para a API que disponibiliza conjunto de dados desejado.

2



Sua solicitação é enviada para autorização pelo órgão responsável pela API e analisada pela SGD.

3



Realize os procedimentos técnicos de gerar credencial e liberar o IP para efetivar o acesso.

4



Pronto! Agora você deve fazer a integração com a API e utilizar os dados compartilhados!

5



Se você é de uma entidade estadual, entre em contato com o seu ponto focal

Principais APIs e Serviços Disponíveis

Cadastro Base do Cidadão (CPF)

Dados cadastrais da Receita Federal. Registro de Referência. Gratuita. Base para validação de identidade.

Certidão Negativa de Débitos

CND da Receita Federal. Verifica regularidade fiscal automaticamente. Elimina emissão manual.

Consulta CNPJ

Dados cadastrais de empresas (Receita Federal). Registro de Referência. Usado por estados para verificação.

Benefícios Previdenciários

Dados do INSS sobre benefícios ativos. Integração com sistemas de assistência social.

CadÚnico — Serviços

Situação cadastral, indicadores e dados familiares para políticas sociais (Bolsa Família, FIES, CPNU).

CAF — Agricultura Familiar

3 APIs do Cadastro Nacional (2024). Organização produtiva, serviços e unidade familiar.

Outras APIs disponíveis: Cadastro Base de Endereço (CEP), Pessoa com Deficiência (BPC), Situação Militar, Carteira de Documentos Gov.br (Wallet), Certidão de Antecedentes Criminais, Faixa de Renda Familiar, CADIN, SICAR, CPF/CNPJ, entre outras.

Muitas dessas APIs são gratuitas — oferecidas pela SGD por meio de contratos centralizados com Serpro e Dataprev.

Resultados: Evolução e Impacto Econômico

Economia Estimada por Ano

- ▶ **2020-2022:** R\$ 1,9 Bi acumulados (lançamento)
- ▶ **2023:** R\$ 1,5 Bi (início da aceleração)
- ▶ **2024:** R\$ 3,22 Bi (dobrou vs. 2023)
- ▶ **2025:** R\$ 6,31 Bi (quase dobrou novamente)

R\$ 8 Bi+

economia acumulada desde jan/2023 até
jul/2025

Evolução das Transações

- ▶ 2020-2022: < 400 Mi transações (3 anos)
- ▶ 2024: 697 Mi transações (+58% de crescimento)
- ▶ 2025: 1,1 Bi transações (recorde, +58% vs 2024)

1,7 Bi+

trocas de dados desde jan/2023

Metodologia SGD: Tarefas eliminadas × tempo economizado × remuneração média (servidores/cidadãos) × volume anual de atendimentos beneficiados. Inclui redução de erros e fraudes quando mensuráveis.

Integração Federativa: Adoção por Estados

25 entes

com adesão (jan/2026)

26 APIs

disponíveis a estados (jan/2026)

Custo zero

governo federal assume os custos

Cronologia da Expansão

- ▶ **Fev/2024:** Abertura para estados e municípios
- ▶ **Abr/2024:** SP como 1º estado (CPF, CNPJ, Simples)
- ▶ **Jan/2026:** 20 estados, todas as regiões cobertas

Destaque: Minas Gerais

- ▶ 15 de 26 APIs já em uso (líder nacional)
- ▶ 9 órgãos estaduais beneficiados (Seplag-MG)
- ▶ APIs mais usadas: CND, CPF e CNPJ

Caso: CPNU (Enem dos Concursos)

Isenção automática de taxa de inscrição para estudantes de baixa renda via CadÚnico. Sem burocracia, sem comprovação manual.

GaaP no Brasil e Lições Globais

BR Brasil: Elementos GaaP Emergentes

- ▶ **Gov.br:** 130,6 Mi usuários — portal único de serviços
- ▶ **Pix:** infraestrutura de pagamento como plataforma
- ▶ **CPF:** identidade base
- ▶ **Conecta.gov.br:** Plataforma de interoperabilidade

Lições Globais para o Brasil

- ▶ Financiamento centralizado com adoção voluntária - OK
- ▶ Escala gera retorno: custos caem com mais usuários - OK
- ▶ Incluir setor privado como co-criador (Índia) – ainda não
- ▶ Privacidade e inclusão como pré-requisitos – em parte

⚠ Riscos e Cuidados

- ▶ **Exclusão digital:** Na Índia, falhas biométricas excluem 2-5% da população (idosos, trabalhadores manuais)
- ▶ **Dependência central:** Órgãos centrais têm vida curta e podem perder influência (ex: GDS no UK)
- ▶ **Vigilância:** Centralizar dados sem salvaguardas cria riscos de privacidade e controle estatal

Experiência do Servidor

Augmentação

- Tecnologias que ampliam capacidade humana
- IA como assistente, não substituto

Capacitação Contínua

- Treinamento em novas competências digitais
- "Chief Learning Officer (CLO) Transformer": aprendizado ágil e estratégico
- [Capacita GOV.BR](#)

Flexibilização

- Trabalho remoto e híbrido no setor público
- Servidores com múltiplas competências
- Atração de talentos digitais para o governo

Por que este pilar foi adicionado?

"Se você inova a experiência de trabalho, melhora toda a organização, inclusive a experiência do usuário." — George Westerman, MIT Sloan [8]

Referências:

[8] svitla.com/blog/digital-transformation-frameworks/ — MIT Framework: Employee Experience

IA como Acelerador da Experiência do Servidor

- Automação de Tarefas Repetitivas
- Assistentes Virtuais Internos
- Análise de Dados e Decisão
- Capacitação e Gestão do Conhecimento

Alerta: *IA sem EX gera resistência. Servidores que não se sentem valorizados têm mais medo da IA. Reconhecimento e capacitação suavizam a adoção.*

Do Servidor Engajado ao Cidadão Bem Atendido – Visão de Futuro

1. Investir na EX (employee Experience)

Ferramentas modernas,
capacitação, ambiente de
trabalho digno



2. Servidor Engajado

Mais produtivo, menor
turnover

3. IA Potencializa

Automação +
augmentação



4. Cidadão Atendido

Serviços mais rápidos,
precisos e humanizados

Estratégia de Implementação

- ▶ Começar por quick wins — tarefas repetitivas de alto volume
- ▶ Usar pilotos para reduzir resistência (framing importa)
- ▶ Times multi-disciplinares: TI + área de negócio + servidores

Barreiras a Superar

- ▶ Medo de substituição — IA como augmentação, não eliminação
- ▶ Governança e privacidade de dados (LGPD)
- ▶ Literacia digital desigual entre órgãos e níveis

Aula Prática

Versionamento de Artefatos Textuais

Objetivo: Aumentar a autonomia dos agentes por meio da delegação de tarefas

Versionamento de **Código** e Artefatos Textuais

O que é?

Sistema que registra **todas as alterações** em arquivos ao longo do tempo, permitindo:

- ▶ Rastrear quem alterou o quê e quando
- ▶ Reverter para versões anteriores
- ▶ Trabalhar em equipe sem conflitos

Benefícios

- ▶ **Histórico completo** de todas as mudanças
- ▶ **Colaboração simultânea** entre equipes
- ▶ **Backup automático** do código
- ▶ **Rastreabilidade** e auditoria
- ▶ Gestão de **branches** (ramificações)
- ▶ Delegação e automação com assistentes de código

Ferramentas: [Git](#) | [GitHub](#) | [GitLab](#) | [Bitbucket](#) | [Azure DevOps](#)

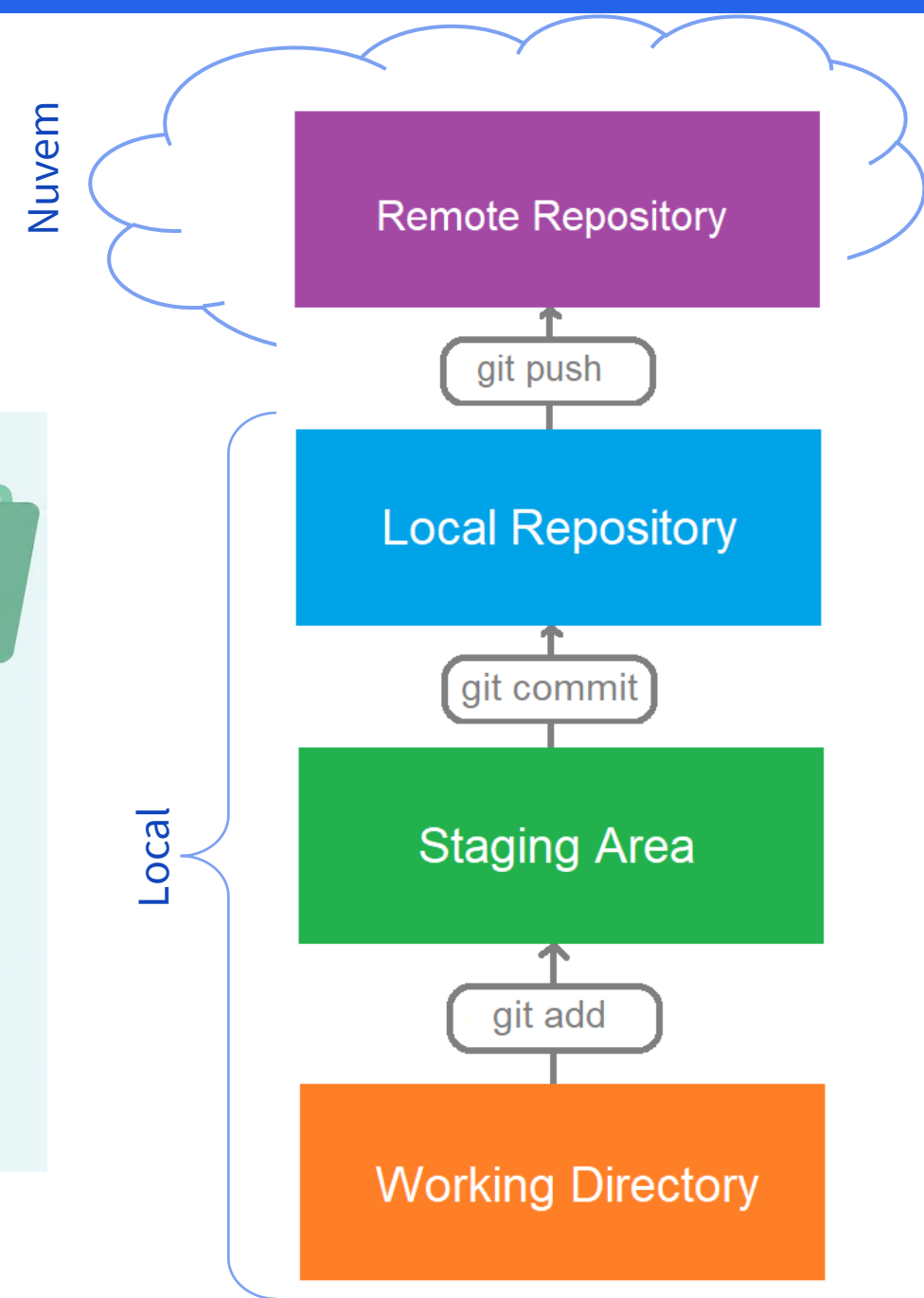
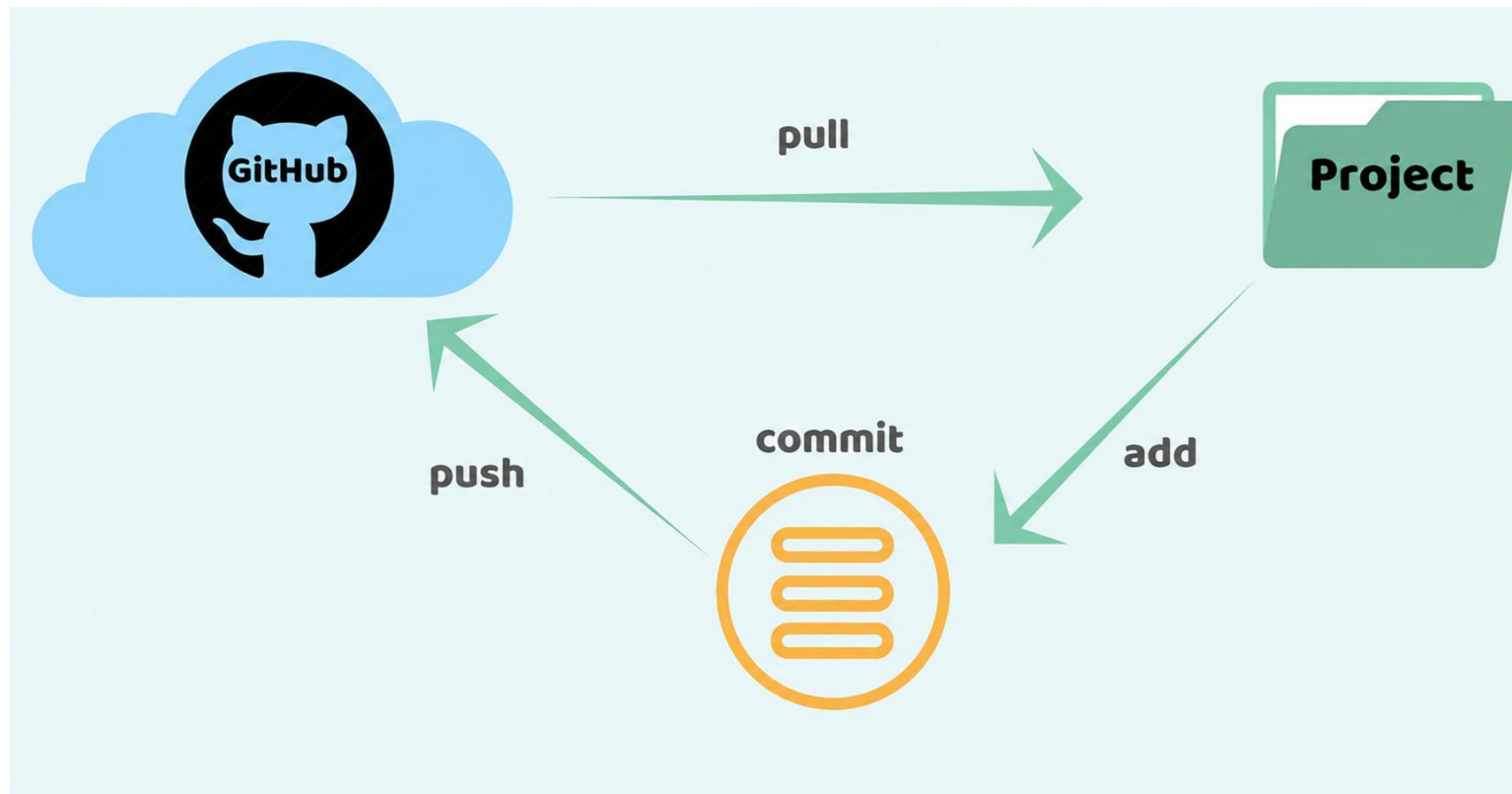
Artefatos Versionáveis

Código-fonte • Documentação • Scripts de banco de dados • Configurações (YAML, JSON) • Infraestrutura como Código (IaC) • Pipelines CI/CD • Arquivos .md em geral

Git na Era da **IA Generativa**: por que usar?

- ▶ **Delegar trabalho para o agente de IA** (testador ou corretor de bugs)
 - ▶ **Automatizar knowledge bases**
 - ▶ **Automatizar o trabalho do agente**
 - ▶ **Paralelizar o trabalho de múltiplos agentes**
 - ▶ **Ctrl+Z inteligente** — se a IA gerar código que quebra tudo, basta reverter o commit
 - ▶ **Experimente sem medo** — crie **branches** para testar sugestões da IA sem afetar o projeto principal
 - ▶ **Histórico de decisões** — documente **por que** aceitou ou rejeitou o código gerado pela IA
 - ▶ **Colaboração humano + IA** — PRs permitem revisar o que a IA escreveu antes de ir para produção
 - ▶ **Rastreabilidade e auditoria** — saber exatamente qual trecho foi escrito por humano e qual pela IA
 - ▶ **CI/CD integrado** — testes automáticos validam o código gerado pela IA a cada push
-

Fluxo Git: **add**, **commit**, **push**, **pull**



Fluxo de Pull Request e Merge

Pull Request (PR)

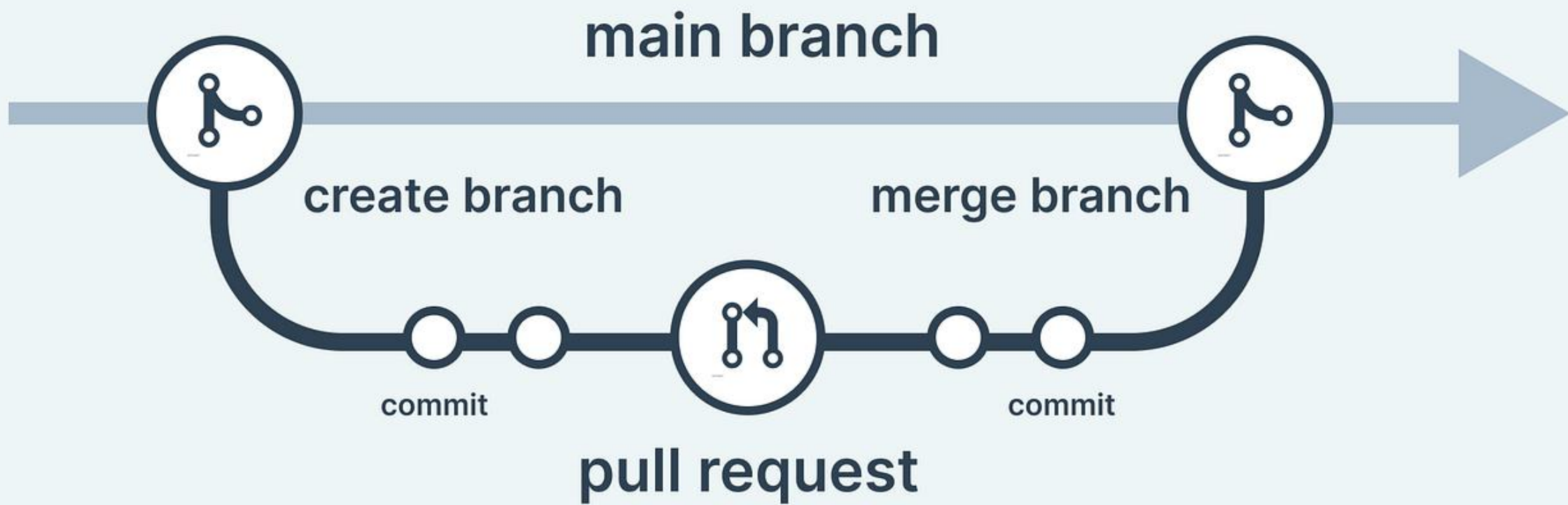
- ▶ Solicitação para integrar
- ▶ Permite revisão de código
- ▶ Discussão e feedback
- ▶ Testes automatizados (CI)

Merge

- ▶ Integra a branch ao main
- ▶ Combina históricos
- ▶ Pode gerar conflitos
- ▶ Branch removida após merge

Por que usar?

- ▶ Paralelização de trabalho (ou colaboração)
- ▶ Qualidade do código
- ▶ Transferência de conhecimento
- ▶ Rastreabilidade total
- ▶ Proteção da branch main



Por que CLIs são poderosas para Assistentes de IA

- ▶ **Linguagem nativa da IA** — assistentes como **Claude Code** e **Codex** já operam via terminal; a CLI é a interface que eles entendem melhor
- ▶ **Automação e encadeamento** — comandos CLI podem ser combinados em **scripts e pipelines**, permitindo que a IA execute fluxos complexos em sequência
- ▶ **Reprodutibilidade total** — cada comando é um **registro exato** do que foi feito; nada de "cliquei aqui, arrastei ali"
- ▶ **Sem ambiguidade** — interfaces gráficas mudam entre versões; a CLI tem **sintaxe estável** que a IA domina
- ▶ **Velocidade e eficiência** — a IA não precisa "navegar menus" — executa **diretamente** o comando certo em milissegundos
- ▶ **Acesso ao ecossistema completo** — git, docker, npm, pip, curl, gh — todo o **toolchain moderno** é CLI-first
- ▶ **Information Compression** — Os conceitos das CLIs já estão nos pesos das redes neurais dos LLMs

Exercícios da Aula Prática

Em cinza a IA consegue fazer se você souber pedir – Faça uma vez sem IA

1.1) Exercício Prático: Criar seu Primeiro Repositório git (no Github),

- Exercitar: Add, commit e push

Tutorial: [GitHub CLI \(gh\)](#)

1.2) Exercício Prático: Criar um repositório com o CLI gh

- Exercitar: gh, Branch, PR e Merge

Tutorial: [Agentes de IA](#)

1.3) Exercício Prático: Pedir para o agente de IA criar um repositório

- Exercitar: interação com agente de IA para criar repositório

1.4) Exercício Prático: PR e Merge com Assistente de IA

- Exercitar: interação com agente de IA para PR e Merge
-

Tutorial: **GitHub CLI (gh)**

O **GitHub CLI (gh)** permite operar o GitHub direto no terminal — sem abrir o navegador.

Instalação

- ▶ **Windows:** `winget install --id GitHub.cli` (já instalado no IDP)
- ▶ **Mac:** `brew install gh`
- ▶ **Linux:** `sudo apt install gh` ou `sudo dnf install gh`

Autenticação

- ▶ `gh auth login` — siga o fluxo interativo (escolha GitHub.com + browser)

Comandos essenciais

- ▶ Criar repositório: `gh repo create meu-repo --public --clone`
 - ▶ Ver repos: `gh repo list`
 - ▶ Criar PR: `gh pr create --title "Minha feature" --body "Descrição"`
 - ▶ Listar PRs: `gh pr list`
 - ▶ Aprovar e mergear PR: `gh pr merge --merge`
 - ▶ Ver status: `gh pr status`
-

Tutorial: Agentes de IA

O **GitHub CLI (gh)** permite fazer tudo do GitHub direto no terminal — sem abrir o navegador.

Instalação

- ▶ **Windows:** `winget install --id GitHub.cli` (já instalado no IDP)
- ▶ **Mac:** `brew install gh`
- ▶ **Linux:** `sudo apt install gh` ou `sudo dnf install gh`

Autenticação

- ▶ `gh auth login` — siga o fluxo interativo (escolha GitHub.com + browser)

Comandos essenciais

- ▶ Criar repositório: `gh repo create meu-repo --public --clone`
 - ▶ Ver repos: `gh repo list`
 - ▶ Criar PR: `gh pr create --title "Minha feature" --body "Descrição"`
 - ▶ Listar PRs: `gh pr list`
 - ▶ Aprovar e mergear PR: `gh pr merge --merge`
 - ▶ Ver status: `gh pr status`
-

O salto conceitual

Do chatbot ao agente

CHATBOT

Conversa

Você pergunta, ele responde em texto.

Você copia e cola código, arquivos e resultados manualmente.

Não toca no seu computador.

AGENTE DE IA

Conversa + Ação

Você descreve o objetivo; ele executa.

Lê e escreve arquivos, roda comandos, instala bibliotecas, faz testes.

Opera dentro do seu computador.

Analogia: o chatbot é um consultor por telefone; o agente é um estagiário sentado na sua mesa.

Anatomia da ferramenta

O que é um agente de codificação

Onde vive e o que faz

- 1 Roda no terminal**
Linha de comando do seu computador — não no navegador.
- 2 Acessa seus arquivos**
Lê, cria e edita arquivos do projeto onde você está trabalhando.
- 3 Executa comandos**
Roda testes, instala bibliotecas, faz commits no Git.

O ciclo do agente

1. Pensa

2. Age

3. Observa o resultado

↻ e repete até concluir a tarefa

O vocabulário do dia a dia

Cinco termos que você vai ouvir todo dia

01

Prompt

A instrução em linguagem natural — sua tarefa descrita em palavras.

02

Contexto

O que o agente está "vendo" agora. É limitado: se esgota, ele esquece.

03

Sessão

Cada conversa começa do zero. Ele não lembra do que fizeram ontem.

04

Permissão

Pede aprovação antes de comandos que mudam coisas — apagar, instalar, push.

05

Custo

Cada palavra trocada consome cota. Conversas longas custam mais.

Esses cinco termos cobrem ~90% das conversas práticas. O resto é específico de cada ferramenta.

Modelo mental

Como pedir bem

1 Objetivo + critério de pronto

Diga o que quer e como saber que terminou.
"Quero X funcionando, validado por Y."

2 Passos pequenos e verificáveis

Não "construa o sistema inteiro".
Peça uma função por vez, teste, siga.

3 Leia antes de aprovar

O agente propõe; você decide.
Confiar, mas verificar — não autorizar no piloto automático.

4 Descreva o erro com precisão

Não diga "não funcionou".
Cole a mensagem de erro e o comportamento observado.

✗ "arruma esse código"

✓ "o teste X falha com erro Y; conserte só a função Z"

Honestidade desde o início

Limites e riscos



Alucinação

Inventa funções, bibliotecas e APIs que não existem — escritas com confiança.

Mitigação: Sempre rodar e testar; nunca confiar só no que ele diz funcionar.



Pode quebrar coisas

Apaga, sobrescreve, instala dependências erradas. O "desfazer" nem sempre existe.

Mitigação: Git é pré-requisito. Comite antes de pedir mudanças grandes.



Não substitui entender

Substitui digitar, não pensar. Se você não consegue revisar, não consegue confiar.

Mitigação: Trate como par: leia o que ele faz; faça perguntas se não entender.



Cuidado com segredos

Senhas, chaves de API e dados sensíveis podem vaziar no contexto do modelo.

Mitigação: Nunca colar credenciais no chat. Use variáveis de ambiente.

Regra de ouro: o agente é responsabilidade sua. Você assina o que ele faz.

Antes da primeira sessão

O que você precisa ter pronto

✓	Terminal básico	Saber abrir o terminal (Mac: Terminal · Windows: PowerShell ou WSL) e navegar entre pastas: <code>cd</code> , <code>ls/dir</code> , <code>pwd</code> .
✓	Git instalado e configurado	Versionamento é sua rede de segurança. <code>git init</code> , <code>git add</code> , <code>git commit</code> , <code>git push</code> . Conta no GitHub.
✓	Um editor de código	VS Code, Cursor, Windsurf, Antigravity, JetBrains são os mais comuns.
✓	Conta com créditos / API	Claude Code precisa de uma conta Anthropic com plano ou créditos de API ativos.
✓	Uma pasta de projeto	Um diretório onde o agente vai trabalhar. Idealmente já com um <code>git init</code> feito.

Sem esses cinco itens, a próxima aula vira aula de instalação. Chegue com eles prontos.

Agentes a sua disposição no Laboratório (você precisa usar sua conta)

- ▶ IDE Cursor (<https://cursor.com/download>) - IDE
- ▶ IDE Antigravity (<https://antigravity.google/>) - IDE
- ▶ OpenCode (<https://opencode.ai/>) - IDE
- ▶ Claude Code - Agente (esse é o que o seu professor mais utiliza)
- ▶ Codex – Agente

É possível usar todos eles gratuitamente como degustação – [Veja as limitações](#)
